

光栅常数及光波波长的测量实验

一、实验目的

- 1、了解分光计的构造，原理及其调节方法。
- 2、了解光栅的构造，观测光栅的衍射现象并了解其基本原理。
- 3、掌握测量光栅常数，光波波长和光栅角色散率的方法。

二、预习准备

《基础物理实验（沈韩主编）》为本实验的重要参考书。

1、基本仪器与方法

做实验之前，请仔细阅读书中“7.6 光学实验安全注意事项”，了解光学元件的正确使用与维护 and 光学实验的操作规则。并请翻阅书中第 7 章“光学实验基础知识及测控设备”，了解光学基本物理量、实验室常用光源、光学基本元件等，具体到本实验，请了解常用气体放电光谱灯。

本实验用到光学实验常用的一种角度测量仪器----分光计（也称为测角仪），它可以精确测定光线偏转角。光学中很多基本量（如反射角，折射角，衍射角等）都可以用它来测量，例如测定物质的有关常数（折射率，光栅常数，光波波长等）或研究物质的光学特性（如光谱分析）。应用分光计**必须经过一系列仔细的调整**，才能得到准确的结果。请**阅读书中 5.4.3 分光计**，结合图 1、图 2，思考为了准确测量，分光计的调节要满足哪些条件？

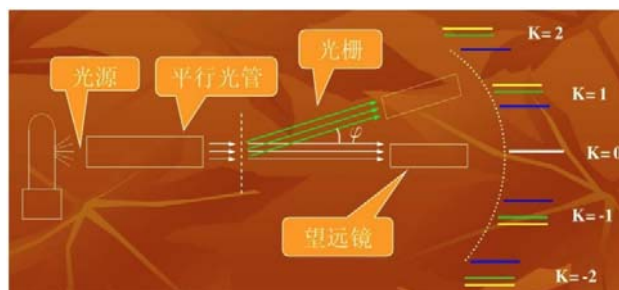


图 1 分光计实验装置示意图

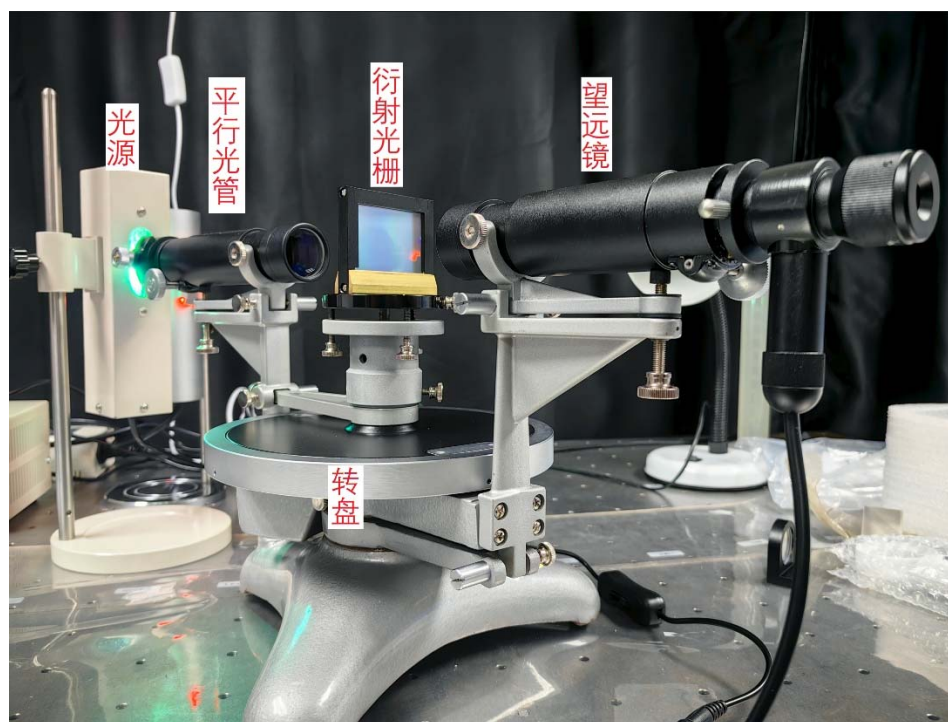


图 2 分光计实验装置

2、实验基本原理概述

本小节介绍光栅衍射原理，也可参考《基础物理实验（沈韩主编）》中实验 A9。

2.1 单缝衍射和双缝干涉

光作为电磁波的一种，具有波粒二象性。光的衍射是光波动性的基本特征之一，在光谱分析、全息技术、光信息处理等精密测量和近代光学技术中，衍射已成为一种重要的研究手段和方法。光在传播过程中遇到尺寸接近于光波的障碍物时，会发生偏离直线传播的现象进而绕过障碍物进入直线传播的阴影区内，这种现象称为光的衍射。根据观察距离的远近，衍射分成菲涅尔衍射和夫琅禾费衍射两种。

单缝夫琅禾费衍射原理如图 3 所示，根据惠更斯-菲涅尔原理，窄缝上各点可以看成新的波源，由这些点向各个方向发出球面波，次波在透镜后叠加形成一

组成明暗相间的条纹，任一点的光强为：

$$I_{\theta} = I_0 \left(\sin \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda} \right)^2 / \left(\frac{\pi b \sin \theta}{\lambda} \right)^2 \quad (1)$$

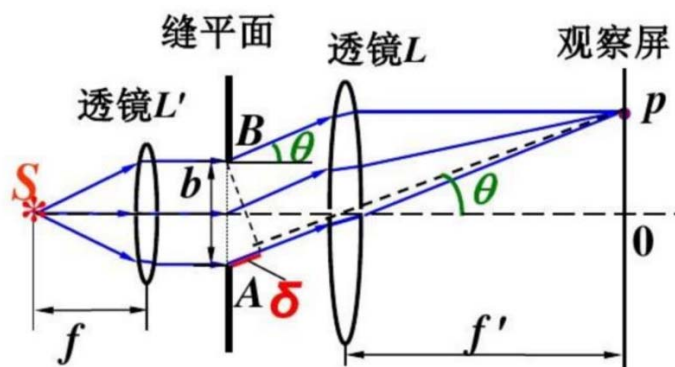


图 3 单缝夫琅禾费衍射原理示意图

双缝干涉原理如图 4 所示，单色线光源投射到一个有两条狭缝的挡板上，狭缝相距很近，光波会同时传到狭缝，它们就成了两个振动情况总是相同的波源称为相干波源，它们发出的光在挡板后面的空间相互叠加，就发生了干涉现象。如图，汇聚到 P 点的光程差可以表示为：

$$r_2 - r_1 \approx d \sin \theta \quad (2)$$

根据干涉增强和干涉减弱的条件，当光程差 $d \sin \theta = \pm k \lambda$ 时，为明条纹，当 $d \sin \theta = \pm (2k+1) \lambda$ 时为暗条纹。

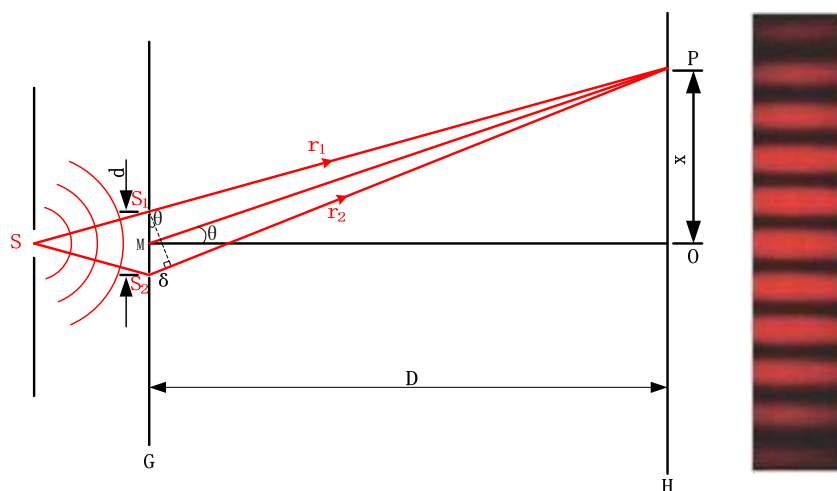


图 4 双缝干涉原理示意图

2.2 光栅衍射原理

光栅和棱镜一样，是一种色散元件，广泛应用于光谱分析中。随着现代技术的发展，光栅在计量，无线电，天文，光通讯，光信息处理等许多领域都有重要应用。光栅有透射光栅和反射光栅两种。最简单的光栅是在一块玻璃板上用刻划机刻一大串平行线，这些痕线可使入射来的光四处散射而透不过去，因此痕线可看作不透明的间隔，而两痕线之间未刻划部分相当于透光狭缝，这种装置就称为透射式光栅。还有一种光栅，它是在光滑如镜面的金属面上刻光栅，称为反射式光栅。

本实验用的是平面透射光栅，如图 5 所示，是由许多等宽度 b (透光部分)、等间距 d 的平行缝组成的一种分光元件。

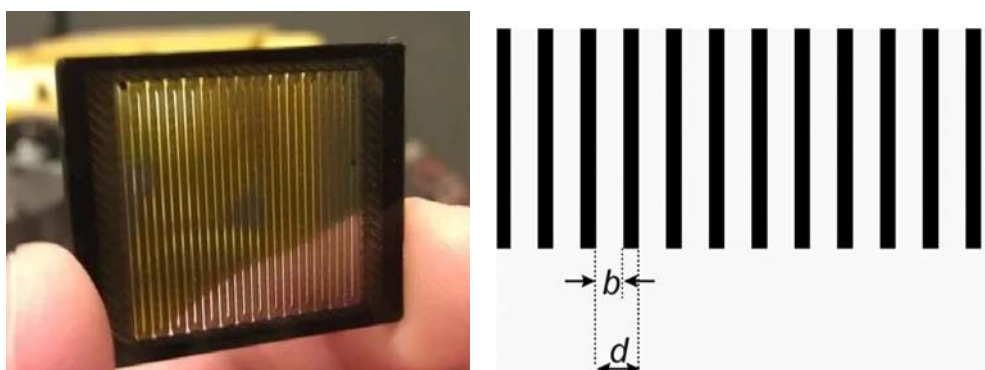


图 5 平面透射光栅

当单色平行光垂直照射到光栅面上，如图 6 所示，透过各个狭缝的光线将向各个方向衍射。与双缝干涉类似，沿同一方向传播的光线（相对于入射方向的角度 θ ），这些光线经过了不同的距离到达观察屏上的同一点，当它们到达屏幕时，它们可以同相或异相，具体取决于行进的路径长度的差异。如图所示，每条光线其相邻的光线的行进距离存在 $d\sin\theta$ 的差异，其中 d 是狭缝之间的距离，如果该距离等于波长的整数倍，则光线都同相到达，并获得相长干涉（最大值）。因此，获得衍射光栅的相长干涉的必要条件是：

$$d \sin \theta = k \lambda \quad (k=0, 1, -1, 2, -2\dots) \quad (3)$$

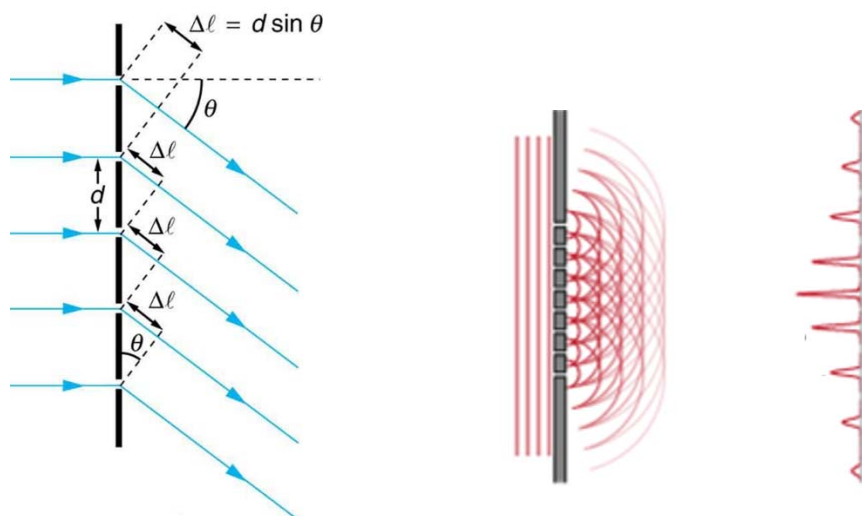


图 6 光栅衍射原理示意

通常光栅狭缝间距要比双缝干涉的缝间距要小，所以在同样的观测角度范围内，光栅所产生的明条纹更少。

(3) 式中 d 为光栅常数， λ 为入射光波长， k 为明条纹（光谱线）的级数， θ 为第 k 级光谱线的衍射角。**(3) 式称为光栅方程**，它对垂直照射条件下的透射式和反射式光栅都适用。 $k=0$ 对应 $\theta=0$ ，为零级谱线，称为中央明条纹，其它级数的条纹对称分布在零级谱线的两侧。

如果入射光包含有多种不同波长的复色光，有式 (3) 可知，波长不同，衍射角不同，于是将复色光分解，则在透镜焦平面上会出现多种颜色按波长次序排列的谱线，称为光栅光谱。而在中央 $k=0$ 处，各色光仍然重叠在一起，组成中央明条纹。在中央明条纹两侧对称地分布 $k=1, 2, \dots$ 级谱线，各级谱线都按波长由短到长，依次排列成一组彩色谱线（见示例，图 7 为白光入射的情况，图 8 示例低压汞灯主要谱线）。

根据式 (3) 可知，利用分光计测出各种谱线的衍射角，若已知波长，可得光栅常数；反之，若已知光栅常数，则可以求得波长。

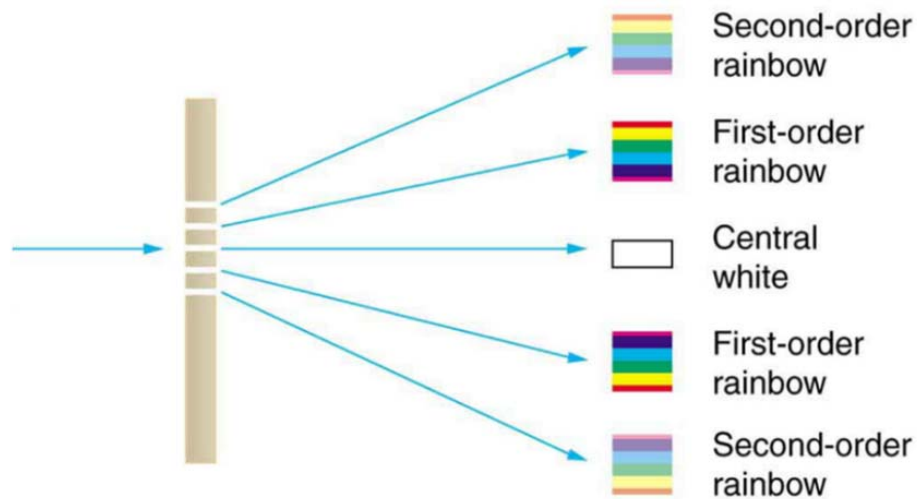


图 7 白光光栅衍射

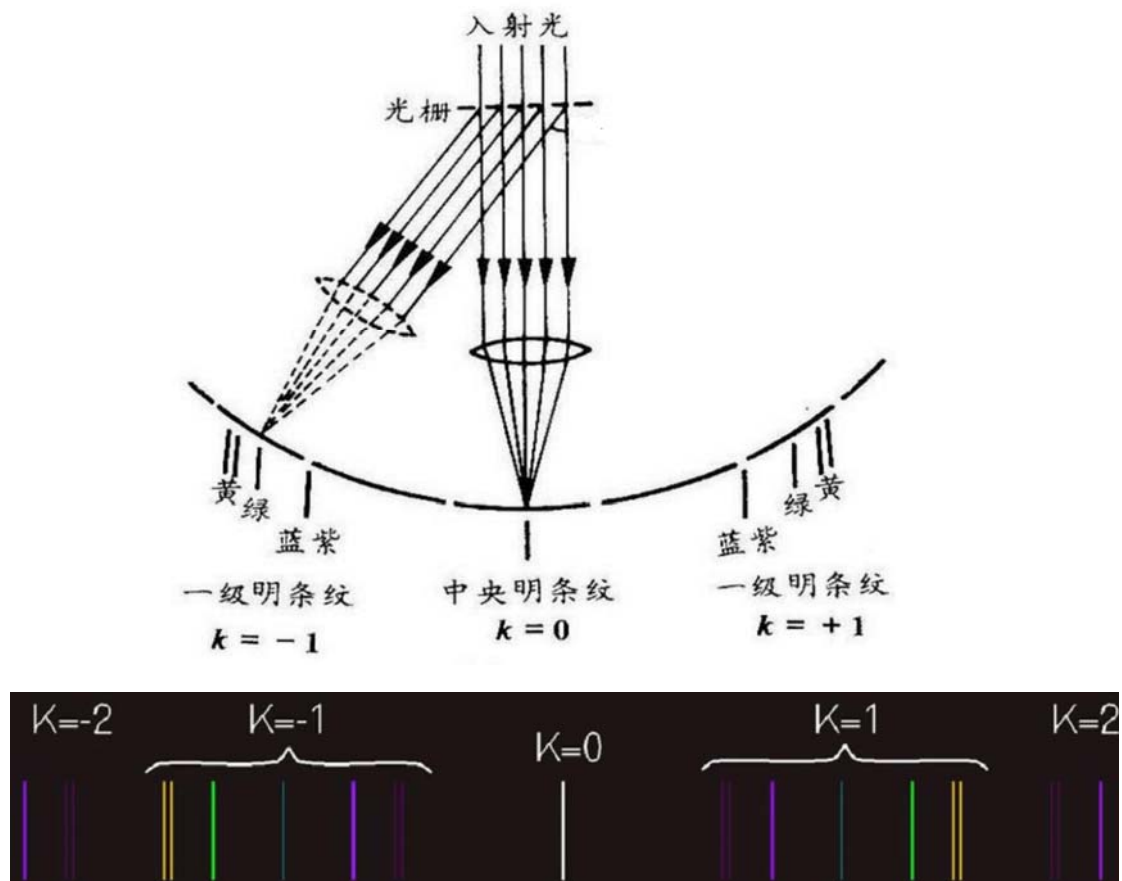


图 8 低压汞灯光源的光栅衍射

2.3 光栅的基本特性

角色散率 D 和分辨本领 R 是表征光栅特性的两个重要参量。角色散率 D 定义为谱线的角位置对波长的变化率，即同一级两条谱线衍射角之差 $d\theta$ 与二者波

长 $d\lambda$ 之比:

$$D = d\theta/d\lambda = \frac{k}{d\cos\theta} \quad (4)$$

由式 (4) 可知, 光栅光谱具有如下特点:

- 1) 光栅常数 d 越小, 角色散率 D 越大, 谱线分的越开。
- 2) 高级别的光谱比低级别的光谱具有较大的角色散率。
- 3) 在衍射角很小时, 角色散率 D 近似为一常数, 衍射角与波长成正比, 光栅光谱按波长均匀排列, 称为标准光谱。

光栅分辨本领 R 定义为两条刚可以被分开的谱线的波长差除它们的平均波长, 即:

$$R = \frac{\lambda}{d\lambda} = kN \quad (5)$$

其中, N 为光栅夹缝的总数。可见, 光栅的分辨本领与级次成正比, 特别是, 与光栅的总缝数 N 成正比。当要求在某一级次的谱线上提高光栅的分辨能力时, 必须增大光栅的总缝数。

三、实验前思考题

1、简述低压汞灯的发光机理, 给出特征谱线, 并标明可见光波段谱线所对应的颜色。

2、现有每厘米 10,000 条线平面透射光栅一个, 对于 575nm 光源, 计算其 +1、+2 级衍射线的角度差。

四、仪器用具

序号	仪器用具	数量	型号、参数
1	分光计	1	KF-JJY
2	平面镜	1	Ø36×4
3	平面透射光栅	1	1/300mm
4	汞灯	1	GP20 Ng
5	钠灯	1	GP20 Na

五、实验内容与步骤

1、仪器检查

检查仪器及用具是否齐全，完好。

2、测量准备

本实验在分光计上进行，为满足式（3）成立的条件，入射光应该是垂直入射光栅面的平行光，衍射后要用聚焦于无穷远的望远镜观测和测量。为了保证测量准确，衍射谱线的等高面应该与分光计转轴垂直。所以，对分光计的调节要求是：

- （1）望远镜聚焦于无穷远（既能接受平行光）；
- （2）平行光管产生平行光；
- （3）使平行光管和望远镜的光轴都垂直仪器的转轴；
- （4）光栅平面与平行光管光轴垂直；
- （5）光栅的刻痕与仪器转轴平行。

上述（1）至（3）部分的调节请仔细阅读《基础物理实验（沈韩主编）》中5.4.3 分光计的介绍和调节步骤。

调节光栅面与平行光管光轴垂直的方法是：先用低压汞灯把平行光管的狭缝照亮，使狭缝的像落在分化板中心垂直线上。然后固定望远镜。把光栅放置在载物台上，并使光栅平面垂直于望远镜。转动游标盘，使从光栅表面反射回来的绿色十字像同样与分化板垂直线重合 (图 9)。这样光栅平面与平行光管光轴垂直。把游标盘固定下来 (在以下的测量过程中都要固定游标盘)。

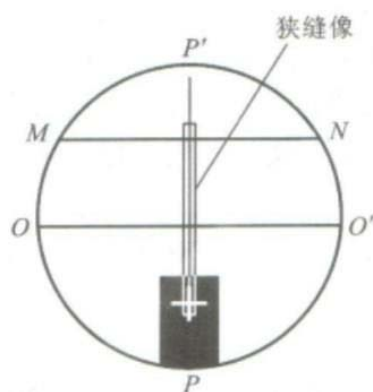


图 9 望远镜目镜中观察到的狭缝像

调节光栅使其刻痕与仪器转轴平行，目的是使各衍射条纹的等高面垂直分光计转轴，以便从刻度盘上正确读出各条谱线的衍射角。调节方法是：松开望远镜的紧固螺钉，转动望远镜，观察衍射光谱，若发现左右两组光谱的高度不对称，可以轻微调节螺载物台调平螺钉 (在摆放光栅时，应注意摆放位置，使可以利用调平螺钉对光栅面的刻痕与仪器转轴平行度进行调整)，直到左右两组谱线的高度一致。调好后，再返回来检查光栅平面是否仍保持与平行光管光轴垂直，如有改变，则要反复调节，直到以上两个条件均能满足。

注意：光路调好后，游标盘应固定，小心不要再碰到光栅。

3、测量步骤

1) 测量光栅常数

以低压钠灯为光源，照明狭缝。

a) 记录主极亮的位置，即望远镜分化板竖直线与零级光谱（即平行光管狭缝像）重合时的位置，这个位置就是上一步中调节好了的位置。记下此时刻度盘两窗口的读数；

b) 把望远镜向零级光谱的一边转动（如向右），直到看到一级光谱中的黄线，并使它与分化板垂直线重合。记下刻度盘两窗口读数，计算出衍射角；继续原方向转到望远镜，并在二级光谱中找到该谱线再做同样的测量；

c) 把望远镜往零级光谱的另一边转动（刚才向右，现在则向左），做步骤（b）中相同测量；

d) 把光栅法线左右两边所测同级光谱中的两个衍射角求平均后代入式（3），**求光栅常数**。要求两个值之差不能超过 $10'$ ，否则，应重新调节入射光与光栅面垂直。最后求一、二级谱线测得的光栅常数 d 的平均值及其实验不确定度。

注意：钠灯光各级光谱中的黄线可能有多条（若光栅分辨率不高，则两条合为一条）， $\lambda=589.3\text{nm}$ 是指这两条黄线的平均波长。因此，上述测量时，应将目镜中的垂直叉丝对准这两条黄线的平均位置。

2) 测定未知光波波长及角色散率 D （以汞灯为光源）

以汞灯为光源，按上面方法测出各级光谱的衍射角，计算出它们的波长。然后计算角色散率及不确定度。（测绿、紫、黄三色即可）

六、实验注意事项

- 禁止用手触摸光栅和平面镜，只能拿边缘或者底座！
- 不许擦拭光栅和平面镜！
- 实验过程中，在不使用汞灯的时候，请不要开启，以防止汞灯的紫外长时间直射到眼睛！

- 对于相同正负级次的角度测量， 要求两个值之差不能超过 $10'$ ， 否则需要重新调节分光计！
- 实验前检查仪器、用具是否齐全、完好！

七、实验后思考题

- 1、检索文献，列举三种测量光波波长的方法，给出参考文献列表。